

A detailed illustration of a pineapple with its crown of green leaves and a slice of the fruit showing the yellow flesh and brown rind. The background is a light yellow gradient.

軟硬體期末專題-設計規格書 水果[鳳梨]電子鼻非破壞性熟度 檢測

B1229062林冠妤,B1229066陳怡禎,B1229068廖文歆,B1144143陳玟妤

導老師：張哲維

張哲維

2026/05/31

專題GitHub 網址：<https://github.com/icguproject25-droid/rork-pineapple-e-nose-farmer>



目錄

- 01 系統目標與更新重點
- 02 系統架構總覽-硬體 & 軟體
- 03 成熟度辨識流程與模型設計
- 04 照片品種辨識與整合部署
- 05 雙端 App 介面功能
- 06 部署備援與商業化擴充
- 07 ERD、資料設計與系統驗證
- 08 雙端APP&Flask整合網頁



01系統目標與更新重點



系統目標

1. 本系統結合電子鼻氣體感測器陣列、Arduino Mega 2560、Raspberry Pi 3 與機器學習模型，透過量測鳳梨揮發性有機化合物（VOC）訊號，進行未熟、初熟、成熟與過熟四階段之非破壞性熟度判斷；並加上品種照片辨識。
2. 系統主要協助農民、驗收人員與消費者快速掌握鳳梨品質，降低人工判斷誤差，並提升採收、分級與食用判斷效率。

更新重點

農民端 APP 補強

批次建立、抽樣規則、
批次掃描、出貨建議
與報表分析

照片品種辨識

支援金鑽、土鳳梨、
牛奶鳳梨、西瓜鳳梨
四類辨識

整合 Flask 網頁

成熟度辨識與照片品
種辨識整合於單一展
示入口

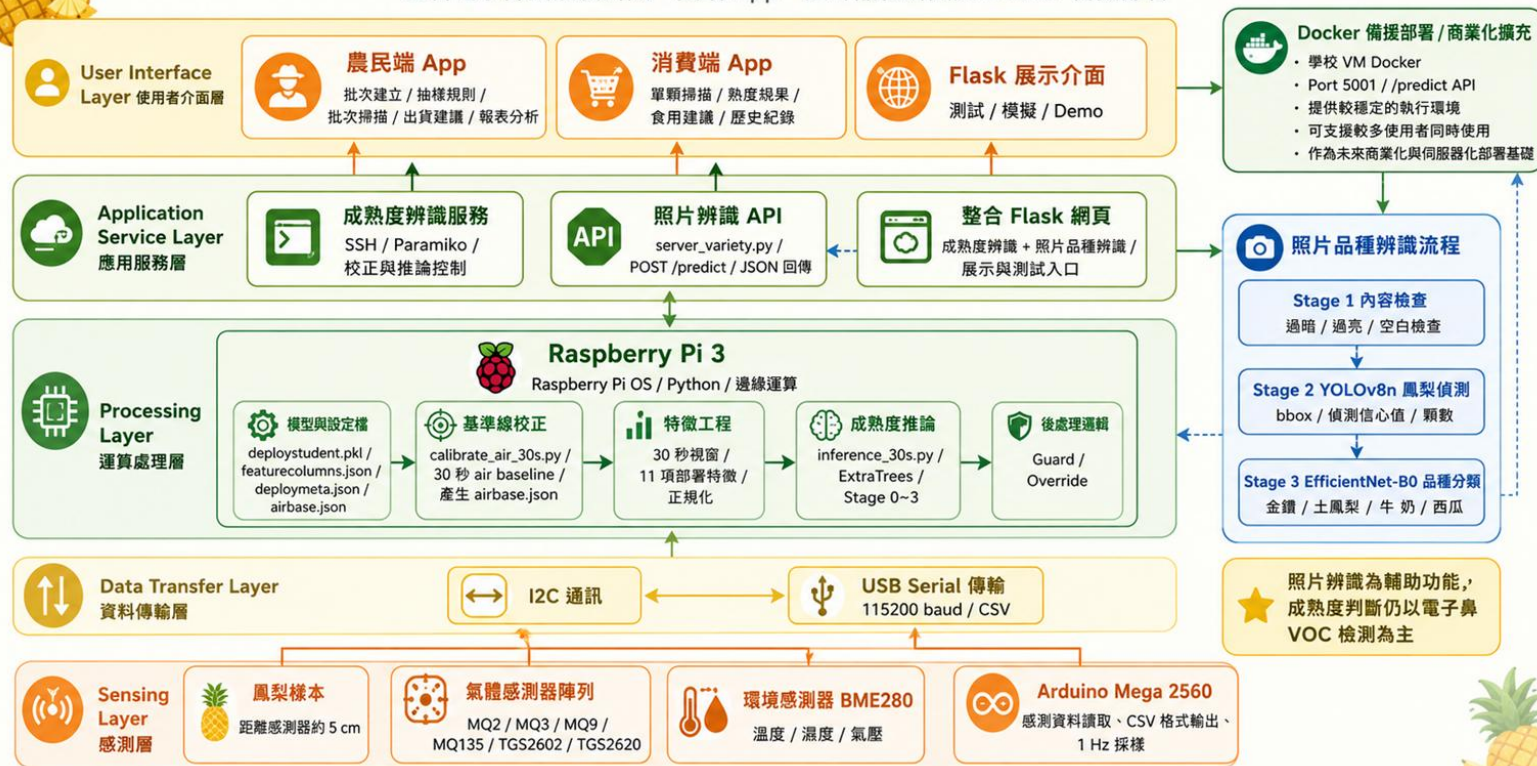
Docker 支援部屬

提供穩定 API 環境，
支援多人使用與商業
化擴充

02 系統架構總覽 - 硬體 & 軟體

鳳梨成熟度辨識系統 - 整體系統架構圖 (硬體 & 軟體)

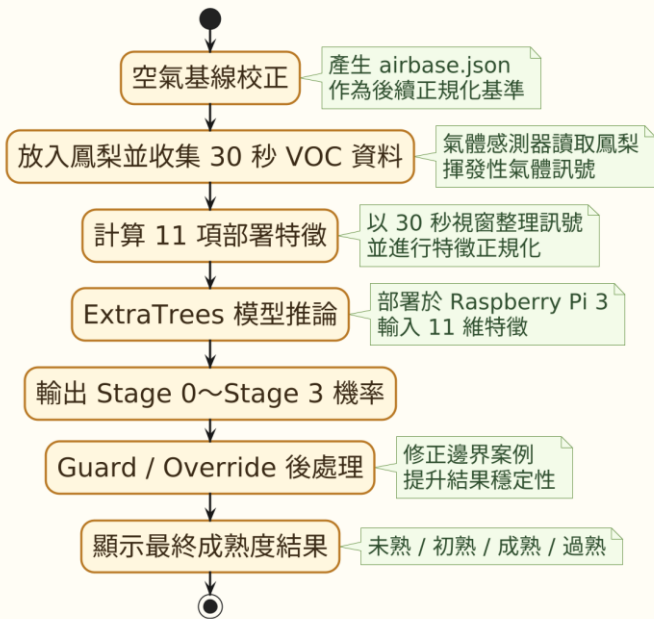
整合電子鼻成熟度辨識、雙端 App、照片品種辨識與 Docker 備援部署





03成熟度辨識流程與模型設計

電子鼻成熟度辨識流程



主要模型設計:

訓練階段以 CatBoost 作為 Teacher Model，部署階段使用 ExtraTrees 作為較輕量的 Student Model，使模型能在 Raspberry Pi 3 上執行。





04 照片品種辨識 與整合部署

階段	使用模型	功能
1	OpenCV 影像檢查	判斷照片是否過暗、過亮、空白或內容不足
2	YOLOv8n	偵測照片中是否有鳳梨，回傳 bbox、信心值與顆數
3	EfficientNet-B0	分類金鑽、土鳳梨、牛奶鳳梨、西瓜鳳梨四種品種

支援品種

金鑽鳳梨

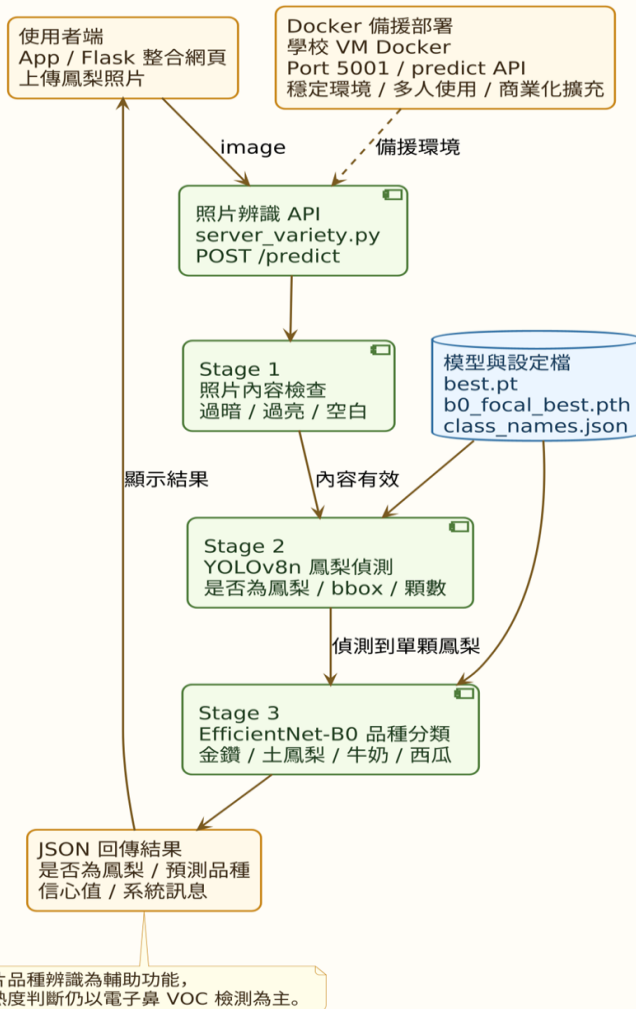
土鳳梨

牛奶鳳梨

西瓜鳳梨



照片品種辨識系統架構圖





05 雙端 APP 介面功能

消費端



- 單顆鳳梨掃描
- 結果顯示與食用建議
- 歷史紀錄
- 品種介紹
- 知識和互動
 - 知識庫
 - 挑選時令預覽
 - 糖酸比計算
- 品種影像
- 流程防護機制

農民端



- 批次建立與連續掃描
- 批次結果彙整
- 報表分析與 PDF / 圖表匯出
- 批次歷史管理

*共同 UI 原則：大按鈕、高對比、圖像化熟度顏色碼、且兩端皆支援中英雙語切換。



農民端 APP 操作流程總覽

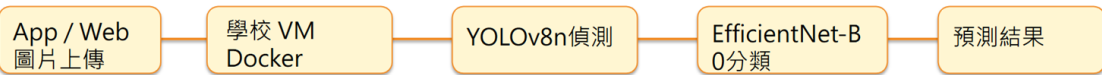




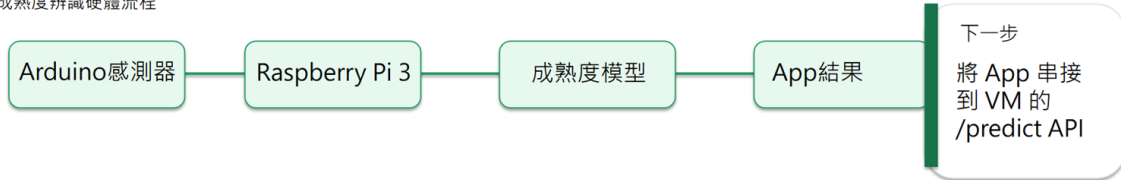
06 部署備援與商業化擴充

```
csie@csie-virtual-machine:~/pineapple_detection$ curl -X POST \
> -F "image=@./dataset/valid/images/Pineapple08203_jpg.rf.dd9e318a7dfd690e190fccbe3890dc6b.jpg" \
> http://127.0.0.1:5001/predict
{"all_probs":[{"class":"jinzuan","probability":0.03858591616153717,"zh_name":"\u91d1\u947d\u9cf3\u68a8"}, {"class":"local",
"probability":0.7844394445419312,"zh_name":"\u571f\u9cf3\u68a8"}, {"class":"milk","probability":0.16504955291748047,"zh
_name":"\u725b\u5976\u9cf3\u68a8"}, {"class":"watermelon","probability":0.011925086379051208,"zh_name":"\u897f\u74dc\u9cf
3\u68a8"}], "bbox": [146.11569213867188, 274.9979553222656, 293.8484802246094, 512.0], "confidence": 0.7844394445419312, "conten
t_check": {"edge_ratio": 0.15826416015625, "has_content": true, "mean_brightness": 85.80377960205078, "message": "\u7167\u7247\u
4e2d\u6709\u660e\u986f\u5167\u5bb9\u5167\u53ef\u54ee5\u9032\u5165\u9cf3\u68a8\u5075\u6e2c\u3002", "std_brightness": 41.4314
14394776795, "det_confidence": 0.8690489530563354, "filename": "Pineapple08203_jpg.rf.dd9e318a7dfd690e190fccbe3890dc6b.jpg",
"has_content": true, "is_pineapple": true, "low_confidence": false, "message": "\u7167\u7247\u4e2d\u6709\u660e\u986f\u5167\u5b
b9\u5167\u53ef\u54ee5\u9032\u5165\u9cf3\u68a8\u5075\u6e2c\u3002", "num_boxes": 2, "pred_
class": "local", "pred_zh_name": "\u571f\u9cf3\u68a8", "stage": 3, "status": "ok"}
```

品種辨識備援流程



成熟度辨識硬體流程



Docker 備援不只用於展示風險控管，也可作為未來商業化部署基礎。

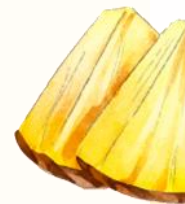
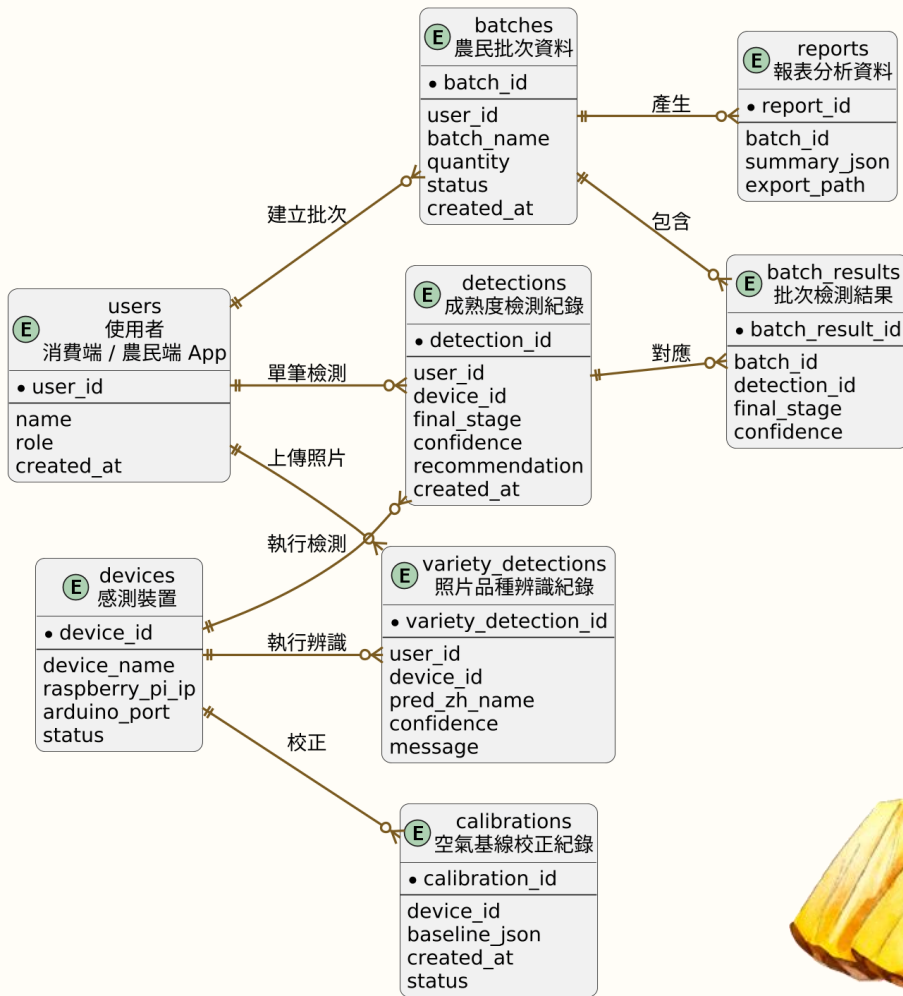
透過容器化方式固定 Python、模型與 API 執行環境，可降低不同電腦套件版本造成的錯誤；當未來使用者數量增加時，也較容易將照片辨識服務部署至伺服器端，支援多人同時呼叫與後續擴充。



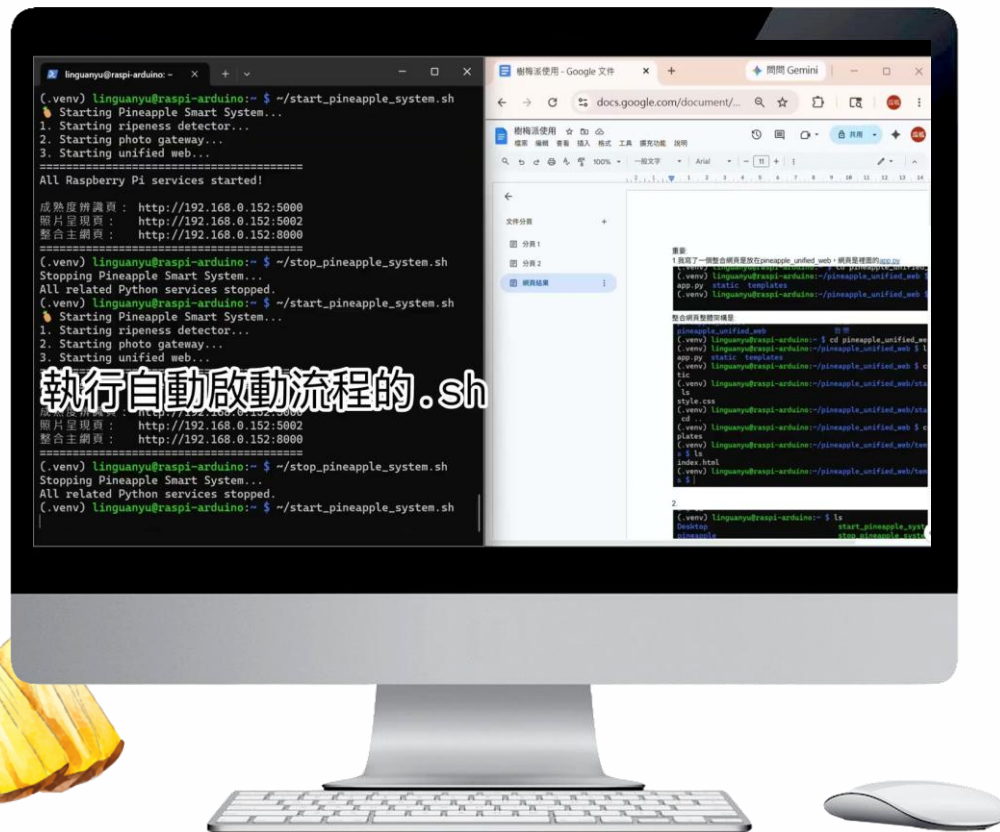
07 ERD、資料設計 與系統驗證

驗證項目	預期結果
空氣基線	成功產生 airbase.json
成熟度辨識	顯示 Stage 0 ~ 3 結果
照片品種辨識	回傳品種分類 JSON
Flask 整合網頁	正常顯示推論結果
Docker支援	/predict API 可存取
Serial 通訊	Raspberry Pi 可接收 CSV

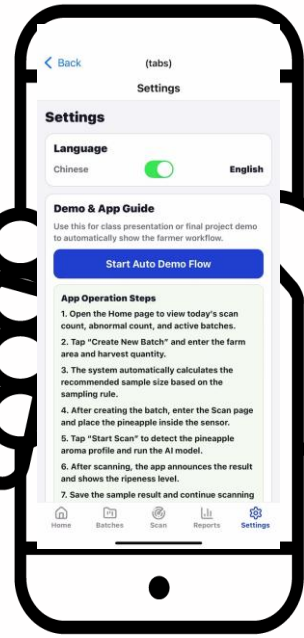
鳳梨辨識系統 ERD Model



08 雙端APP&Flask整合網頁



消費端



農民端



感謝聆聽!

